centro SANVALERO

GRUPO SANVALERO

«Alumno»

Nombre, Apellido 1, Apellido 2

Actividad de Aprendizaje 2ª Evaluación

Aplicación Web

2ª Evaluación
Curso 2025-2026
Programación y Bases de Datos

FUNDACIÓN SAN VALERO

SEAS, Centro de Formación Abierta

ZARAGOZA

Propuesta de trabajo

Se debe implementar una **aplicación web** que gestione información almacenando y recuperándola de una **Base de Datos Relacional**. Se pensará en un supuesto real, se redactará y se creará la aplicación web para gestionarlo.

El supuesto real que se prepare como proyecto deberá contar con al menos una base de datos MariaDB de 4 tablas con la que la aplicación interactúara utilizando el Patrón DAO. Todas las tablas contemplarán, al menos, los siguiente tipos de datos: cadena de texto, número entero y decimal, fecha y un booleano.

Se proponen una serie de **Requisitos obligatorios** que deben ser implementados y otra serie de **funcionalidades** de entre las que se pueden elegir las que se deseen hasta completar la nota.

Para el diseño de la web se podrá emplear Bootstrap o cualquier otro framework de diseño web. También podéis utilizar vuestro propio diseño creado desde cero.

Requisitos (1 pto cada uno, obligatorios)

- **Dar de alta**: Se podrá dar de alta, a través de formulario web, información de al menos 3 tablas de la Base de Datos. Se validarán al menos 2 campos de cada tabla en cada formulario. Al menos uno de los formularios podrá aceptar imágenes para subirlas y relacionarlas con el elemento que se registra.
- **Listado y Vista Detalle**: Se podrá listar toda la información de las 3 tablas que hayas decidido que se pueden dar de alta y se podrá visualizar, haciendo click en cada uno de ellos, la información completa sobre dicho elemento
- **Búsqueda**: Los usuarios podrán realizar búsquedas de las 3 tablas con los que hayas decidido trabajar. En la búsqueda se podrán emplear, al menos, 2 criterios de búsqueda al mismo tiempo.
- **Modificar y dar de baja**: Se podrá modificar la información de cualquier elemento desde su vista detalle. También podrá dar de baja información de cualquiera de las tablas existentes (por ejemplo desde la vista Listado o la Vista Detalle)
- **Login de usuarios:** Implementa un sistema de login de forma que los usuarios de la web puedan iniciar/cerrar sesión. De alguna manera la web se adaptará o modificará sus características para los usuarios que inicien sesión (por ejemplo, sólo un tipo

determinado de usuario puede eliminar/modificar/añadir información). Contempla al menos 2 roles de usuarios diferentes.

Otras funcionalidades (1 pto cada una)

- **Repositorio GitHub para el proyecto:** Crea un repositorio en GitHub para guardar el código del proyecto. Utiliza Git Flow para subir los cambios que vayas haciendo
- **Funcionalidad (relaciones)**: Implementa funcionalidades en la web que permitan establecer relaciones entre datos de diferentes tablas. Por ejemplo: que un usuario pueda comprar un producto.
- **Funcionalidad (Javascript)**: Utiliza Ajax para ejecutar de forma asincrona las acciones de registrar, eliminar o modificar algún elemento en la web.
- **Funcionalidad (Paginación)**: A la hora de mostrar los listados, implementa alguna forma de paginación cuando estos listados superen un límite establecido.
- Permite trabajar con la información de una **cuarta tabla** (alta, baja, listado) de la misma forma que has hecho con las anteriores
- **Zona privada**: Diseña una zona privada para los usuarios, de forma que puedan modificar su perfil (sus datos personales y contraseña de acceso)
- **(Javascript)** Pide **confirmación** antes de realizar cualquier operación de modificación o borrado
- Utilizar **docker** compose para configurar y preparar un entorno de pruebas donde haya, al menos, una base de datos con información ya registrada
- Despliega la aplicación en **AWS**
- Prepara también la base de datos en **PostgreSQL** de forma que la aplicación web pueda funcionar conectándose a ella
- Prepara tambien la base de datos en **MongoDB** de forma que la aplicación web pueda funcionar conectándose a ella